

Méthode actuarielle

L'actuariat et l'intelligence Artificielle dans l'UEMOA à l'horizon
2030

Samuel AYANOU

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique
Superviseur : M. Babacar NDIAYE

Juin 2025

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes
- 4 Contrainte
- 5 Recommandation
- 6 Conclusion

Plan

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes
- 4 Contrainte
- 5 Recommandation
- 6 Conclusion

Introduction Générale

Cadre mondial

Transformation numérique des fonctions techniques dans la finance et l'assurance.

Enjeux UEMOA

Rattrapage technologique, faiblesse du tissu assurantiel, opportunités démographiques.

Problématique

Comment l'IA, et plus spécifiquement l'IA générative, peut-elle transformer le métier d'actuaire dans l'espace UEMOA, tout en contournant les contraintes structurelles ?

Plan

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes
- 4 Contrainte
- 5 Recommandation
- 6 Conclusion

État des lieux du secteur

Marché de l'assurance (2022)

- Primes : 1 223 Mds FCFA , soit 1,1% du PIB cumulé des pays membres de l'UEMOA.
- Taux de pénétration en moyenne : <2% (Afrique du Sud : 9%, France : 12%)
- Assurance vie : 24% des primes (OCDE : >60%)
- +60% des contrats = assurance auto obligatoire

État des lieux du secteur

Démographie et digitalisation

- 123 millions d'habitants (2023)
- 60% ont moins de 25 ans
- >95% de pénétration mobile (ARCEP Bénin, 2022)
- 64% des adultes ont un compte mobile (BCEAO, 2022)

Capacités actuarielles

- Peu de formations locales spécialisées
- Forte dépendance aux cabinets étrangers
- < à 300 actuaires certifiés dans l'UEMOA (FANAF, 2023)

Plan

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes**
- 4 Contrainte
- 5 Recommandation
- 6 Conclusion

Les technologies émergentes

IA (LLMs)

Large Language Models (LLMs) capable de générer texte, code, images .

Applications : rédaction, modélisation, automatisation.

Vision & Images

Traitement d'images pour télé-expertise et cartographie des risques climatiques.

Évaluation rapide et précise des risques.

L'IA Générative au service de l'actuariat

IoT & Blockchain

IoT : données en temps réel pour affiner la tarification des risques.
Blockchain : contrats automatisés et données fiables pour l'actuaire.
Applications : assurance paramétrique, télématique, smart contracts.

Fonction	Application	Gain estimé
Tarification	Variables, automatisation	-50% temps
Modélisation	Hyperparamètres, diagnostic	-60% erreurs
Reporting	Traduction, mise en forme	-70% délais
Formation	Tuteurs IA, quizz	+100% apprentissage

Plan

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes
- 4 Contrainte**
- 5 Recommandation
- 6 Conclusion

Contraintes structurelles

Manque de talents

1 actuaire / 400 000 hab. (France : 1 / 10 000), fuite des cerveaux.

Faiblesse des données

Données incomplètes, silotées, crainte du partage.

Régulation rigide

Code CIMA peu adapté, absence de sandbox, risques éthiques.

Plan

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes
- 4 Contrainte
- 5 Recommandation**
- 6 Conclusion

Scénarios Prospectifs 2025–2030

Trois trajectoires possibles

- **Scénario 1 – Inertie** : Faible investissement dans l'IA, recours accru à des compétences et technologies étrangères, accentuation des écarts avec les marchés matures.
- **Scénario 2 – Transition assistée** : Adoption progressive via des partenariats (startups, bailleurs, ONG), montée en compétence progressive, mais dépendance partielle maintenue.
- **Scénario 3 – Révolution numérique** : Intégration massive et souveraine de l'IA, formation d'acteurs locaux maîtrisant l'IA, et structuration d'un écosystème régional d'innovation.

Feuille de Route Stratégique pour l'UEMOA

Formation et développement des talents

- Création d'un Institut régional IA–Actuariat
- Bourses ciblées et bootcamps pratiques
- Partenariats avec universités et entreprises du secteur

Infrastructure et gouvernance des données

- Mise en place d'un Data Commons régional (bases mutualisées)
- Génération de données synthétiques pour la modélisation
- Protocoles d'anonymisation automatique

Feuille de Route (suite)

Cadre réglementaire agile

- Création d'un CIMA Lab IA (espace d'expérimentation réglementaire)
- Publication de lignes directrices sur l'équité, la transparence et l'auditabilité algorithmique

Soutien à l'innovation locale

- Incubateurs régionaux pour jeunes actuaire et startups IA
- Appels à projets ciblés : micro-assurance, climat, agriculture
- Accès au financement via fonds d'innovation panafricains

Plan

- 1 Introduction
- 2 État des lieux du secteur
- 3 Les technologies émergentes
- 4 Contrainte
- 5 Recommandation
- 6 Conclusion**

Conclusion

- L'IA = opportunité de rattrapage structurel pour l'UEMOA
- L'actuariat : levier d'inclusion financière
- Appel à une action collective : public, privé, université, régulation
- Vision 2030 : actuaire augmenté, secteur transformé